

Programme de Formation

Langage C++ — Des fondamentaux au projet de synthèse

5 journées de formation — théorie et travaux pratiques

Sommaire

Jour 1	Jour 1 — Fondamentaux du Langage
Jour 2	Jour 2 — Mémoire, STL & Design Patterns
Jour 3	Jour 3 — Templates, Exceptions & Intégration
Jour 4	Jour 4 — C++ Moderne, Sécurité & Performance
Jour 5	Jour 5 — Projet de Synthèse

Programme de la journée

- Rappel sur le fonctionnement du C++
- Évolutions des standards
- Tableaux, chaînes et données
- Entrées / Sorties et fichiers
- Programmation orientée objet
- Héritage et polymorphisme
- Abstraction et interfaces
- Testing et optimisation — intro

Détail des thèmes abordés

Rappel sur le fonctionnement du C++	Historique, outils, structure d'un programme
Tableaux, Chaînes et Gestion des Données	Stockage et manipulation de collections de données
Programmation Orientée Objet	Classes, encapsulation, héritage et polymorphisme
Testing et Optimisation	Tests unitaires, profiling et bonnes pratiques

Travaux pratiques

- TP 1 — Installation et configuration, Exercices de syntaxe, Contrôle de flux avancé
- TP 2 — Manipulation de données, Structures de données avancées
- TP 3 — Création de classes simples, Héritage et polymorphisme, Cas d'usage avancés
- TP 4 — Tests unitaires, Optimisation et déploiement

Programme de la journée

- Stack vs Heap — modèle mémoire
- Pointeurs et références
- Smart pointers (RAII)
- Move semantics
- STL — Conteneurs séquentiels
- STL — Conteneurs associatifs
- STL — Algorithmes
- Design Patterns classiques

Détail des thèmes abordés

Gestion de la Mémoire en C++	Allocation dynamique, RAII et smart pointers
Introduction à la STL	Conteneurs, itérateurs et algorithmes standards
Patterns Avancés et Conception	Design patterns classiques et bonnes pratiques
Testing Avancé et Optimisation	Mocks, tests paramétrés et stratégies de refactoring

Travaux pratiques

- TP 5 — Gestion de la mémoire, Analyse de fuites
- TP 6 — STL en pratique, Algorithmes avancés
- TP 7 — Implémentation de patterns, Patterns avancés avec templates
- TP 8 — Tests avancés, Optimisation et refactoring

Programme de la journée

- Templates de fonctions
- Templates de classes
- Spécialisation et concepts
- Gestion des exceptions
- Exceptions avancées et robustesse
- Organisation d'un projet multifichiers
- CMake et gestion des dépendances
- CI/CD et automatisation

Détail des thèmes abordés

Programmation Générique et Templates

Écrire du code paramétrique réutilisable

Gestion des Exceptions et Robustesse

Signaler, propager et gérer les erreurs

Intégration de Projets Complexes

Architecture multifichiers, CMake et dépendances

Testing, CI/CD et Synthèse

Automatisation, intégration continue et déploiement

Travaux pratiques

- TP 9 — Templates en pratique, Spécialisation et concepts
- TP 10 — Robustesse des exceptions, Bonnes pratiques de gestion d'erreurs
- TP 11 — Structuration d'un projet, Intégration et dépendances
- TP 12 — Tests d'intégration, CI/CD et automatisation

Programme de la journée

- Lambdas et fonctions anonymes
- Fonctionnalités modernes C++17/20
- Sécurité mémoire et vulnérabilités
- Validation des entrées et robustesse
- Introduction au multithreading
- Synchronisation et ressources partagées
- Futures, promises et async
- Monitoring et analyse de performance

Détail des thèmes abordés

Programmation Avancée en C++	Lambdas, fonctionnalités modernes et closures
Sécurité et Robustesse en C++	Vulnérabilités mémoire, validation et bonnes pratiques
Performance et Multithreading	Threads, synchronisation et ressources partagées
Testing, Monitoring et Synthèse	Tests de performance, outils d'observation et analyse

Travaux pratiques

TP 13 — C++ Moderne en pratique, Lambdas et closures avancées
TP 14 — Sécurité en pratique
TP 15 — Multithreading
TP 16 — Tests de performance et monitoring

Programme de la journée

- Cahier des charges du projet
- Conception orientée objet
- Architecture et modules
- Développement — Phase 1 : Cœur
- Développement — Phase 2 : Fonctionnalités
- Tests, validation et qualité
- Consolidation des bonnes pratiques
- Revue de code et soutenance

Détail des thèmes abordés

Projet de Synthèse	Système de gestion de bibliothèque multithread
Consolidation des Bonnes Pratiques	Revue croisée, checklist et plan d'action